

PROYECTO INTERMODULAR

JSDesign



Proyecto creado por:
Javier Sorní Belencoso

Índice

Descripción el proyecto.....	3
Nombre del proyecto.....	3
Finalidad y Objetivos principales.....	3
Descripción funcional general.....	3
Requerimientos funcionales.....	3
Requerimientos técnicos.....	3
Publico destinatario.....	4
Stack Tecnológico.....	4
Arquitectura del sistema.....	4
Tecnologías empleadas.....	4
Puertos utilizados.....	5
Consideraciones de seguridad.....	5
Identidad visual y diseño.....	5
Identidad visual.....	5
Paleta de colores.....	6
Tipografías.....	6
Diseños.....	6
Plan de negocio.....	7
Viabilidad económica.....	7
Modelo de negocio.....	7
Análisis DAFO.....	8
Estrategia CAME.....	9
Infraestructura y Despliegue.....	10
Infraestructura en la nube.....	10
Docker Compose.....	10
Certificado SSL.....	10
Política de copias de seguridad.....	11
Política de backups.....	11
Dump SQL.....	11
Restauración.....	11
Conclusiones.....	11

Descripción el proyecto

Nombre del proyecto

JSDesign: Plataforma web para la venta de servicios para la digitalización de pequeñas y medianas empresas.

Finalidad y Objetivos principales

El proyecto JSDesign nace con el objetivo de proporcionar a las PYMES una posibilidad de digitalizar sus tareas manuales, ya sean las gestiones de usuarios, servicios o procesos internos, en una aplicación web para ser accesible desde cualquier punto.

Los objetivos principales del proyecto son:

- Digitalizar las necesidades internas de una PYME.
- Reducir el tiempo de la gestión manual.
- Facilitar el acceso remoto a la información.
- Garantizar la seguridad de los datos mediante conexiones HTTPS y políticas de seguridad.
- Ofrecer una arquitectura escalable mediante el uso de contenedores Docker.

Descripción funcional general

La aplicación planteada para este caso permite a un usuario crear eventos y gestionar mesas y grupos para una reserva.

- Modulo de autenticación.
 - Inicio de sesión.
- Modulo de clientes.
 - Historial para ver los eventos creados.
 - Edición de mesas y grupos.
- Modulo de servicios.
 - Creación de eventos.
 - Asignación de grupos a mesas dentro del evento.
 - Comprobación de la reserva.

Requerimientos funcionales

- ▶ La aplicación permite el acceso mediante autenticación.
- ▶ El usuario (solo existe admin) puede gestionar sus eventos.
- ▶ El sistema tiene que poder gestionar y crear los eventos.

Requerimientos técnicos

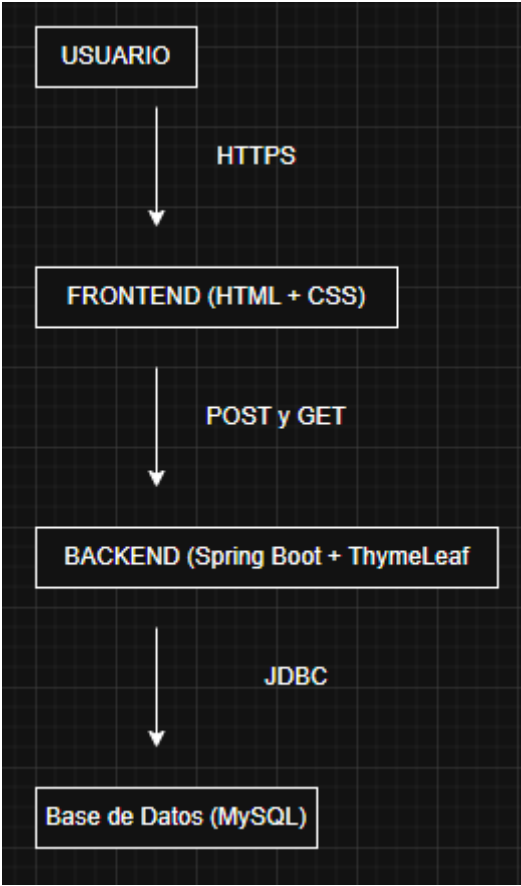
- Backend desarrollado con Spring Boot + ThymeLeaf.
- Base de datos MySQL.
- Despliegue de la aplicación mediante Docker Compose.
- Conexión segura mediante HTTPS

Publico destinatario

- I. Comercios locales.
- II. Autónomos.
- III. Pequeñas empresas.

Stack Tecnológico

Arquitectura del sistema



Tecnologías empleadas

Tecnología	Función
HTML + CSS + Thymeleaf	Frontend
Spring Boot	Backend
MySQL	Base de datos persistente
Docker Compose	Orquestación
Nginx	Servidor web
AWS EC2	Infraestructura en la web

Puertos utilizados

Puerto	Protocolo	Uso
80	TCP	Redirección HTTP
443	TCP	HTTPS
8080	TCP	Spring Boot
3306	TCP	MySQL
22	TCP	SSH para EC2

Consideraciones de seguridad

He implementado diversas medidas de seguridad:

- Conexiones HTTPS con certificado SSL.
- Hash de contraseñas mediante Bcrypt.
- Separación de contenedores Docker.
- Gestión de variables sensibles mediante ficheros .env.

Identidad visual y diseño

Identidad visual

La marca JSDesign transmite estabilidad, confort, crecimiento y seguridad.

Elementos creados:

- Logotipo principal.
- Versión monocromática.
- Iconos simplificados.
- Versión fondo claro y oscuro



Paleta de colores

Color	HEX	Uso
Beige	#f4f1ea	Cuerpo
Verde azulado	#7a9e9f	Header y Footer
Negro	#000000	Texto

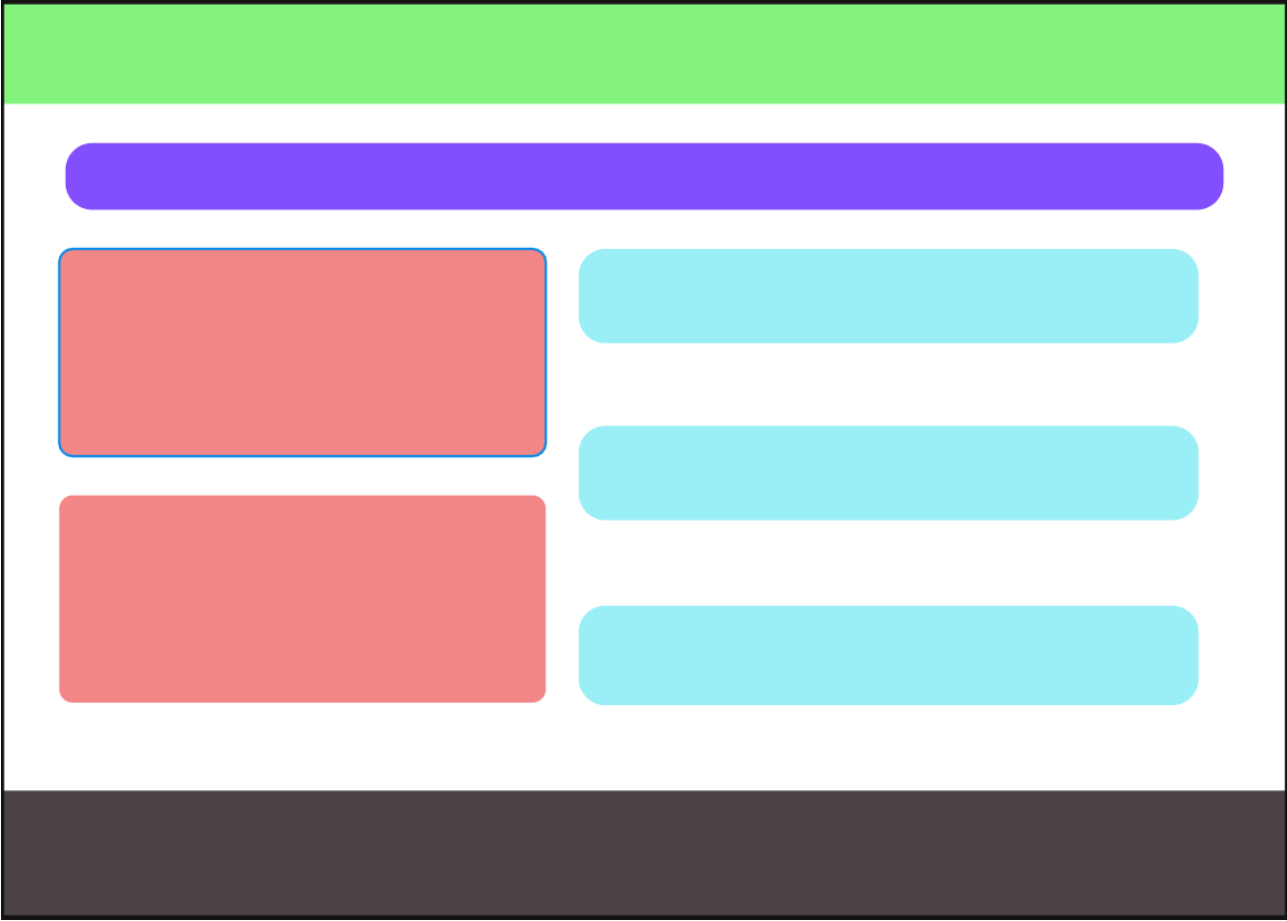
Tipografías

Hemos seleccionado la tipografía Segoe UI (sans-serif) ya que nos ofrece:

- Legibilidad con líneas limpias.
- Flexibilidad tanto en web como dispositivos digitales.
- Diseño neutro.

Diseños

Primer diseño web que creamos:



Tras una serie de mejoras y opiniones de compañeros y conocidos, este es el resultado final:



Plan de negocio

Viabilidad económica

Costes iniciales:

Concepto	Coste mensual
AWS EC2	15€
Dominio	1€
Certificado SSL	0€
Backup en la nube	5€

Modelo de negocio

El servicio se plantea como modelo SaaS (Software as a Service):

- Suscripción mensual.
- Mantenimiento incluido.
- Personalización personal.

Precio estimado:

→ 29€/mes por empresa.

Análisis DAFO

Fortalezas (internas)

- **Desarrollo a medida:** Soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, evitando las limitaciones de plataformas genéricas.
- **Atención cercana y personalizada:** Comunicación directa con el cliente durante todas las fases del proyecto.
- **Capacidad técnica multidisciplinar:** Desarrollo frontend, backend, bases de datos, despliegue cloud y diseño UX/UI en un único servicio.
- **Metodologías ágiles:** Capacidad para incorporar cambios y nuevas funcionalidades rápidamente.
- **Costes operativos reducidos:** Mayor competitividad frente a agencias de gran tamaño.

Debilidades (internas)

- Marca emergente con poca visibilidad en el mercado.
- Dependencia inicial de recomendaciones y networking para captar clientes.
- Capacidad de producción limitada al tamaño del equipo.
- Escasa cartera de proyectos consolidados durante las primeras fases del negocio.
- Recursos limitados para campañas de marketing y publicidad.

Oportunidades (externas)

- Creciente digitalización de las PYMES.
- Incremento de la demanda de soluciones web personalizadas.
- Integración de tecnologías emergentes como IA generativa y automatización de procesos.
- Programas de ayudas públicas para digitalización empresarial (Kit Digital, subvenciones, etc).
- Aumento del trabajo remoto y necesidad de herramientas online de gestión.

Amenazas (externas)

- Alta competencia en el sector del desarrollo web.
- Plataformas low-code y no-code como Wix o Shopify que reducen la barrera de entrada.
- Presión en precios por parte de freelancers y mercados internacionales.
- Cambios tecnológicos rápidos que exigen formación continua.
- Posibles periodos de desaceleración económica que reduzcan la inversión en digitalización.

 Fortalezas • Desarrollo a medida • Atención personalizada • Equipo multidisciplinar • Metodologías ágiles • Costes competitivos	 Debilidades • Marca poco conocida • Recursos limitados • Dependencia de clientes claves • Equipo reducido • Escalabilidad inicial
 Oportunidades • Digitalización de PYMES • Crecimiento del e-commerce • IA y automatización • Programas Kit Digital • Nuevos mercados online	 Amenazas • Competencia elevada • Plataformas DIY • Presión en precios • Cambios tecnológicos • Incertidumbre económica

Estrategia CAME

Corregir (debilidades)

- **Incrementar el reconocimiento de marca:** Desarrollar una estrategia de marketing digital basada en la publicación de casos de éxito en redes profesionales con el objetivo de aumentar la visibilidad y generar confianza en potenciales clientes.
- **Reducir la dependencia de pocos clientes:** Diversificar la cartera de clientes mediante la captación activa de nuevos proyectos, creación de diferentes líneas de servicio y la oferta de planes de mantenimiento recurrentes.
- **Mejorar la capacidad de crecimiento:** Estandarizar procesos de desarrollo y documentación para facilitar la incorporación futura de colaboradores y aumentar la capacidad productiva de la empresa.

Afrontar (amenazas)

- **Diferenciarse de las plataformas DIY:** Destacar el valor añadido del desarrollo personalizado, la integración de funcionalidades específicas, el soporte técnico especializado y la escalabilidad de las soluciones desarrolladas.
- **Adaptarse a los cambios tecnológicos:** Mantener una formación continua en nuevas tecnologías y metodologías para ofrecer soluciones innovadoras y competitivas.
- **Competir en un mercado saturado:** Orientar la propuesta de valor hacia la especialización en soluciones digitales para PYMES, ofreciendo un servicio más cercano y flexible que el de grandes agencias.

Mantener (fortalezas)

- **Mantener la calidad del servicio:** Continuar ofreciendo atención personalizada y acompañamiento durante todas las fases del proyecto para fomentar la fidelización y las recomendaciones.
- **Conservar la flexibilidad operativa:** Mantener metodologías ágiles que permitan adaptarse rápidamente a los requisitos y cambios planteados por los clientes.
- **Potenciar la capacidad técnica multidisciplinar:** Seguir ampliando conocimientos en desarrollo web, experiencia de usuario, despliegue en la nube y automatización para ofrecer soluciones integrales.

Explotar (oportunidades)

- **Aprovechar la digitalización de las PYMES:** Diseñar paquetes de servicios adaptados a empresas que buscan iniciar o mejorar su presencia digital.
- **Incorporar inteligencia artificial y automatización:** Desarrollar nuevas funcionalidades basadas en IA para aportar valor añadido a los clientes y diferenciar la oferta de servicios.
- **Aprovechar programas de ayudas y subvenciones:** Ofrecer asesoramiento y soluciones alineadas con iniciativas de digitalización empresarial como el Kit Digital para facilitar la captación de nuevos clientes.
- **Establecer colaboraciones estratégicas:** Crear alianzas con agencias de marketing, diseñadores gráficos y consultoras tecnológicas para ampliar la red comercial y generar nuevas oportunidades de negocio.

 Mantener Conservar fortalezas • Calidad del servicio • Atención personalizada • Metodologías ágiles • Capacidad técnica • Satisfacción cliente	 Corregir Reducir debilidades • Mejorar la marca • Más presencia digital • Diversificar clientes • Optimizar procesos • Escalar el negocio
 Explotar Aprovechar oportunidades • Digitalización PYMES • Soluciones con IA • Programas Kit Digital • Nuevos servicios SaaS • Alianzas estratégicas	 Afrontar Minimizar amenazas • Diferenciarse del DIY • Apostar por calidad • Formación continua • Especialización PYME • Innovación tecnológica

Infraestructura y Despliegue

Infraestructura en la nube

El proyecto se ha desplegado sobre una instancia AWS EC2 Ubuntu server.

Componentes desplegados:

- ▶ Frontend HTML + CSS
- ▶ Backend Spring Boot
- ▶ MySQL
- ▶ Nginx

Docker Compose

Servicios utilizados:

services:

frontend:

backend:

mysql:

nginx:

Certificado SSL

Se ha utilizado Let's Encrypt junto con Certbot para generar un certificado SSL valido.

Ventajas:

- Cifrado de datos.
- Mejora la confianza con el usuario.
- Cumplimiento de buenas practicas.

Política de copias de seguridad

Política de backups.

Se ha implementado un sistema de copias de seguridad automatizadas mediante el uso de tareas programadas en Cron. Crearemos una copia total todos los lunes a las 9. La primera sera el Dump del sql ya que puede ser mas pesado, y a las 10 minutos se realizara la total del proyecto.

Ejemplo de la copia total:

```
28 8 * * 1 tar -czf /home/ubuntu/Backups/totales/JSDesign_total_$(date +%Y-%m-%d).tar.gz /home/ubuntu/JSDesign
```

Dump SQL

Generaremos un dump del sql el mismo día que la copia total, todos los lunes a las 9 de la mañana.

Ejemplo del dump del sql:

```
27 8 * * 1 docker exec mysql-db mysqldump -u root -ptoor AppEvento > /home/ubuntu/Backups/db/backup_$(date +%Y-%m-%d).sql
```

```
ubuntu@ip-172-31-45-169:~/Backups$ tree
.
├── db
│   └── backup_2026-06-01.sql
└── totales
    └── JSDesign_total_2026-06-01.tar.gz

3 directories, 2 files
ubuntu@ip-172-31-45-169:~/Backups$
```

Conclusiones

Gracias a las enseñanzas del curso, me ha permitido desarrollar e implementar una aplicación web, integrando frontend, backend, base de datos y un sistema de contenedores docker.

He utilizado Docker Compose para la orquestación de servicios, Nginx como proxy inverso, MySQL como sistema de persistencia de datos y un servicio EC2 de AWS para el despliegue de la aplicación.

También se han tratado medidas de seguridad, como la automatización de copias de seguridad, una infraestructura con redes privadas Docker, un certificado SSL y tareas programadas mediante Cron. Como posibles mejoras, implementaría un frontend más profesional con frameworks como Angular o React, una mejora de backend mas solida con mejores conocimientos.

